

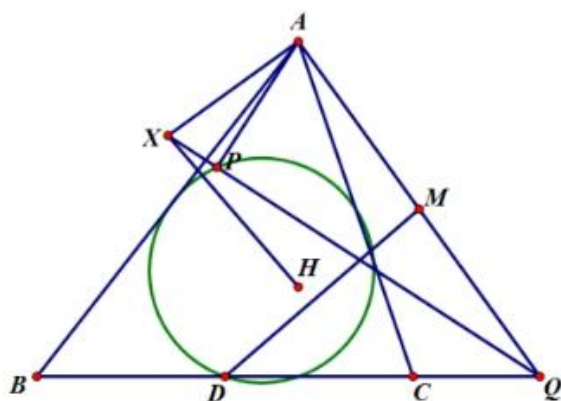
2025 年中国国家集训队测试一
第一天

1. 求证：关于 x, y, z 的实系数多项式

$$x^4(x-y)(x-z) + y^4(y-z)(y-x) + z^4(z-x)(z-y)$$

不能表示为有限多个关于 x, y, z 的实系数多项式的平方之和.

2. 如图, P 为 $\triangle ABC$ 九点圆上的一点. 过 P 作 AP 的垂线交直线 BC 于点 Q , 过 A 作 AQ 的垂线交直线 PQ 于点 X . 设 H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, D, M 分别为 BC, AQ 的中点. 求证: $HX \perp DM$.



3. 设 n, k, l 是正整数, 满足 $n \geq 3, l \leq n-2, l-k \leq \frac{n-3}{2}$. 设 $a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得其中任意若干个之和模 n 的余数能取到的集合为 $\{1, 2, \dots, l\}$. 求证: $a_1 + a_2 + \dots + a_k = l$.



第二天

4. 已知一个平面将空间（三维）分成两部分，两个平行的平面将空间分成三部分，两个相交的平面将空间分成四部分. 考虑正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的六个面所在平面，与正四面体 ACB_1D_1 的四个面所在平面. 问：这十个面将空间分成多少个部分？

5. 给定 2025 个人和 66 种颜色，每人持有 66 种颜色的球各一个，这 66 个球的总质量为 1.（球的质量为正实数）

求最小的正实数 C ，使得总可以自每个人选一个小球，满足在选出的小球中，每种颜色的质量都不超过 C .

6. 给定奇素数 p . 求最大的正整数 n ，使得在平面直角坐标系中存在横纵坐标均为整数的点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其中任意三点不共线，且对任意 $1 \leq i < j < k \leq n$ ，三角形 $A_i A_j A_k$ 面积的两倍不是 p 的倍数.

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务**平台。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95% 以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

